

Örnek: Elementer Satır İşlemlerini Kullanma

$$\begin{aligned}x + y + z &= 9 \\ 2x + 4y + 3z &= 1 \\ 3x + 6y - 5z &= 0\end{aligned}$$

→ ilave matris $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$

1. denklemin (-2) katını 2. denkleme ekleyelim.

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\ 2y - 7z &= -17 \\ 3x + 6y - 5z &= 0\end{aligned}$$

1. denklemin (-3) katını 3. denkleme ekleyelim.

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\ 2y - 7z &= -17 \\ 3y - 11z &= -27\end{aligned}$$

2. denklemin $(\frac{1}{2})$ ile çarpalım.

$$\begin{aligned}x + y + 2z &= 9 \\ y - \frac{7}{2}z &= -\frac{17}{2} \\ 3y - 11z &= -27\end{aligned}$$

2. denklemin (-3) katını 3. denkleme ekleyelim.

1. satırın (-2) katını 2. satıra ekleyelim,
 $(-2) \cdot R_1 + R_2 \rightarrow R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -7 & -17 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

1. satırın (-3) katını 3. satıra ekleyelim,
 $(-3) \cdot R_1 + R_3 \rightarrow R_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7 & -17 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

2. satırın $(\frac{1}{2})$ ile çarpalım,
 $(\frac{1}{2}) R_2 \rightarrow R_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 3 & -11 & -27 \end{bmatrix}$$

2. satırın (-3) katını 3. satıra ekleyelim
 $(-3) \cdot R_2 + R_3 \rightarrow R_3$

$$x + y + 2z = 9$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$-\frac{1}{2}z = -\frac{3}{2}$$

3. denklemin (-2) ile

çarpalım.

$$x + y + 2z = 9$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$z = 3$$

2. denklemin (-1)

katını 1. denkleme ekleyin.

$$x + \frac{11}{2}z = \frac{35}{2}$$

$$y - \frac{7}{2}z = -\frac{17}{2}$$

$$z = 3$$

3. denklemin (-11/2) katını

1. denkleme, (7/2) katını

2. denkleme ekleyin.

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$z = 3$$

Çözüm:

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$z = 3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

3. satırı (-2) ile çarpalım.

$$(-2) \cdot R_3 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

2. satırın (-1) katını

1. satıra ekleyin.

$$(-1) \cdot R_2 + R_1 \rightarrow R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 11/2 & 35/2 \\ 0 & 1 & -7/2 & -17/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

3. satırın (-11/2) katını

1. satıra ve (7/2) katını

2. satıra ekleyin.

$$(-11/2) \cdot R_3 + R_1 \rightarrow R_1$$

$$(7/2) \cdot R_3 + R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$